

Vitalis Clinic

Plateforme de gestion clinique pluridisciplinaire — quatre rôles, quatre fonctions cœur, une logique métier pensée pour être adaptable à un déploiement réel.

 Réservation · Dossier médical · Paiement · Notifications

 FR / EN

 RGPD by design

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. Ce qu'est Vitalis Clinic | 7. Cascade de rappel & alertes secrétariat |
| 2. Comment le projet a été piloté | 8. Annulation médecin & congés |
| 3. Séquence de construction | 9. Facturation & dossier médical |
| 4. Compte utilisateur & conformité | 10. Rôles & permissions |
| 5. Réservation, disponibilité & reprogrammation | 11. Ce que ce projet démontre |
| 6. Paiements & cas limites | |

1 CADRAGE

Ce qu'est Vitalis Clinic

Vitalis Clinic est un produit métier vertical livré par instance : chaque acheteur reçoit son propre déploiement, adaptable à son marché (moyen de paiement, langue, canaux de notification). L'objectif n'est pas une démonstration technique isolée, mais la preuve qu'un produit métier complexe et crédible peut être piloté de bout en bout — de la logique métier jusqu'à la mise en production.

Patient

Réserve, reprogramme, gère son compte et ses données.

Médecin

Agenda temps réel, dossier médical, congés.

Secrétariat

Relance humaine, gestion des alertes, guichet.

Direction

Audit, reporting, validation des congés.

Principe de conception clé — rien qui valorise le travail de conception (dossier de présentation, stack technique, score de performance) n'apparaît sur le produit lui-même. Le produit doit rester crédible en tant que site de clinique ; sa mise en avant vit ailleurs, dans un portfolio séparé.

Comment le projet a été piloté

Un produit métier complexe, comme un système hospitalier logiciel, met à l'épreuve la capacité à cadrer avant de construire — pas seulement à écrire du code. Le projet repose sur trois piliers.

1

Cadrage métier

Chaque règle (paiement, RGPD, cascade de rappel) est spécifiée, puis confrontée à une relecture critique pour en débusquer les contradictions avant toute ligne de code.

2

Construction assistée

Le code est produit avec un agent IA, sur des cycles courts par phase fonctionnelle — jamais un flux monolithique.

3

Vérification multi-niveaux

Analyse statique automatisée, revue en contexte séparé à chaque phase, revue globale avant tout lancement public.

💡 Point de méthode : la logique métier de ce document a elle-même été passée au crible pour en éliminer les contradictions — deux formulations d'une même règle qui ne se recoupaient pas, un rôle non habilité à déclencher une action pourtant définie, une table cœur absente d'une fonction annoncée comme prioritaire. Cadrer un projet, c'est aussi savoir le remettre en question avant de le construire.

Séquence de construction

Les étapes suivent les dépendances réelles du produit — impossible de gérer un paiement avant qu'un rendez-vous existe, ou une cascade de rappel avant que le paiement soit fiabilisé.



1 • Fondations

Authentification, rôles, calcul de disponibilité en temps réel, réservation simple.



2 • Comptes & conformité

Gestion de compte, RGPD, mode démo, multilinguisme, fuseaux horaires.



3 • Reprogrammation & annulation

Logique de reprogrammation, annulation médecin, exceptions de planning.



4 • Paiements

Stripe + PayPal, statuts, audit de sécurité du webhook entrant.



5 • Notifications

Cascade de rappel, alertes secrétariat, boucle de relance — la partie la plus dense du projet.



6 • Facturation

Facture automatique, avoirs sur correction administrative.



7 • Congés médecin

Demande, validation direction, conflits.



8 • Fiabilisation

Tests automatisés, concurrence réelle, sauvegardes testées — dernière étape avant toute présentation.

Compte utilisateur & conformité

Identité stable

L'identifiant patient (UUID) ne change jamais, quelles que soient les modifications apportées au compte. Les champs sans enjeu de sécurité (nom, téléphone) se modifient en place ; les champs sensibles (email, mot de passe) vivent dans une section dédiée avec double confirmation et déconnexion des autres sessions.

RGPD

Export et suppression des données sont self-service. La suppression n'efface pas le compte : elle l'anonymise (UUID conservé pour préserver l'intégrité des rendez-vous et paiements passés), tandis que l'accès de connexion est réellement supprimé. Les rendez-vous futurs sont annulés silencieusement — sans alerte au secrétariat, puisqu'il n'y a rien à corriger — alors qu'une absence de profil due à une anomalie technique, elle, déclenche une alerte : la différence entre une conséquence voulue et un problème réel est actée dans la donnée elle-même.



Multilinguisme

FR/EN dès le lancement, architecture pensée pour ajouter une langue sans refonte.



Fuseaux horaires

Stockage et automatisation en UTC ; chaque utilisateur voit l'heure convertie dans son fuseau local, jamais dans celui de l'autre partie.

Réservation, disponibilité & reprogrammation

La disponibilité d'un créneau n'est jamais un champ à synchroniser : elle est recalculée en direct à partir du planning type, des exceptions ponctuelles et des rendez-vous actifs. Patient et médecin lisent toujours la même vérité. Une même plage horaire ne peut jamais être réservée deux fois, même par deux patients agissant au même instant — cette garantie est assurée au niveau de la base de données, pas seulement par l'interface.

Règle d'or de la reprogrammation — reprogrammer ne modifie jamais un rendez-vous existant : cela crée systématiquement un nouvel enregistrement, avec un lien de traçabilité vers l'ancien. Le paiement déjà effectué suit automatiquement la nouvelle date, sans qu'aucune décision ne soit demandée au patient. L'ensemble de l'opération (annulation + création + transfert du paiement) réussit ou échoue comme un tout — jamais d'état intermédiaire incohérent.

Le patient peut reprogrammer librement jusqu'à 3h avant son rendez-vous ; en dessous, il passe par le secrétariat. Ce seuil protège uniquement les rendez-vous à venir — il ne s'applique pas à la fenêtre de 15 jours accordée après un rendez-vous non honoré, qui répond à une logique distincte (voir section suivante).

Paielements & cas limites

Stripe est le moyen de paiement principal, PayPal une option secondaire testée au même niveau d'exigence. Le paiement a lieu au moment de la réservation ; le créneau est bloqué pendant la transaction, puis libéré automatiquement si le paiement n'aboutit pas dans un délai court — aucun rendez-vous ne persiste sans paiement confirmé.

Règle des 15 jours

Un rendez-vous non honoré ne rembourse pas le paiement : il le met en suspens pendant 15 jours, période durant laquelle le patient peut reprogrammer en réutilisant ce même paiement. Passé ce délai sans reprogrammation, le paiement est définitivement acquis à la clinique. Le reporting ne compte jamais un paiement en suspens comme un gain acquis — seuls les statuts finaux entrent dans le bilan de la direction.

 Un même paiement ne peut jamais servir deux fois : si le rendez-vous reprogrammé via cette fenêtre est lui aussi manqué, le paiement devient immédiatement acquis, sans ouvrir une seconde fenêtre de 15 jours.

7 LOGIQUE MÉTIER

Cascade de rappel & alertes secrétariat

Objectif : réduire les rendez-vous manqués sans harceler le patient. Le patient choisit un, deux ou trois canaux (WhatsApp, Telegram, Email) dans un ordre de priorité fixe. Avant chaque envoi, le statut du rendez-vous est relu en direct — si le patient a déjà répondu, la cascade s'arrête immédiatement, quel que soit le canal restant.

Étape	Délai	Condition
Canal prioritaire	T+0	Coché et statut encore en attente
Canal suivant	+5h	Coché et statut encore en attente
Dernier canal	+5h	Coché et statut encore en attente

Coupe-circuit absolu : à moins de 3h du rendez-vous, la cascade s'arrête, quel que soit l'avancement. Aucun envoi automatique entre 21h et 7h (fuseau local du patient), sauf si retarder l'envoi ferait manquer la fenêtre utile.

« **Rendez-vous à traiter** » — huit situations distinctes (cascade épuisée, échec technique total, annulation médecin, conflit de planning...) convergent vers un mécanisme d'alerte unique au secrétariat, avec une étiquette déduite de l'état du rendez-vous plutôt qu'un champ dédié par cas. Une boucle de relance humaine, bornée à deux cycles d'appels, prend le relais quand une intervention manuelle est nécessaire.

Annulation médecin & congés

Le médecin peut annuler un rendez-vous individuel à tout moment, y compris à moins de 3h, sans justification — une indisponibilité réelle n'a pas à être motivée. Ce cas déclenche automatiquement le blocage du créneau (il ne se rouvre jamais tout seul), contrairement à une annulation initiée par le patient, où le créneau redevient disponible normalement. Cette distinction unique permet à tout le reste du système de savoir, sans ambiguïté, qui est à l'origine d'une annulation.

Un congé complet (jour ou absence prolongée) suit un chemin différent d'une simple exception de planning : il passe par une demande soumise à validation de la direction, dont l'approbation vaut également confirmation des annulations en conflit — sans étape intermédiaire superflue.

9 LOGIQUE MÉTIER

Facturation & dossier médical



Facturation

Une facture est générée une seule fois, au passage à « honoré ». Une correction administrative ultérieure (erreur de saisie) génère un avoir automatique — l'ancienne facture reste tracée, jamais supprimée.



Dossier médical

Unique par patient, alimenté à chaque consultation. Accès en lecture pour tout médecin traitant ce patient (continuité des soins), en écriture pour le seul rédacteur. Anonymisé, jamais supprimé, en cas de suppression RGPD.

10 GOUVERNANCE

Rôles & permissions

Rôle	Peut	Ne peut pas
Patient	Réserver, reprogrammer, gérer son compte, exporter/supprimer ses données	Annuler en ligne à <3h, voir d'autres patients
Médecin	Agenda temps réel, annulation individuelle libre, dossier médical de ses patients	Écrire sur l'identité du patient, poser un congé sans validation
Secrétariat	Traiter les alertes, reprogrammer manuellement, relancer, rembourser (tracé)	Accéder au dossier médical ou au journal d'audit
Direction	Valider les congés, consulter l'audit et le reporting, accès complet en lecture	Modifier une donnée patient, agir sur un rendez-vous individuel

Le journal d'audit — accès et événements RGPD — est append-only et réservé à la direction : aucune ligne n'y est jamais modifiée ou supprimée, par aucun rôle.

Ce que ce projet démontre

Vitalis Clinic n'est pas un exercice de style technique : c'est un test de la capacité à penser un produit métier jusqu'à ses cas limites, puis à le construire de façon pilotée plutôt que subie.



Structurer avant de construire

Quatre rôles, quatre fonctions cœur, des dépendances explicites entre étapes — le produit est pensé comme un système avant d'être écrit comme du code.



Confronter sa propre logique

Chaque règle métier a été relue à la recherche de ses propres contradictions avant validation — une discipline aussi importante que l'écriture du code elle-même.



Piloter des agents IA

Cadrage, construction, vérification : trois rôles distincts, assumés consciemment plutôt que confondus dans un unique geste de production.



Penser métier, pas seulement technique

RGPD, fuseaux horaires, non-présentation, remboursements : les vraies difficultés d'un produit clinique sont anticipées, pas découvertes en production.